

E-Ticaret Verileri Üzerine Davranışsal Müşteri Segmentasyonu

RFM Analizi, K-Means++ Algoritması ve Dinamik Aksiyon Planlaması

Hazırlayanlar:

Yücel Berk Ünaldı

Ali Bahadır Uyumaz

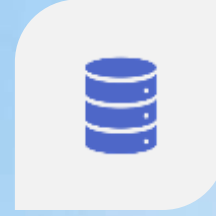
Ders : Veri Madenciliği



Sunum İçeriği ve Akış



1. GİRİŞ VE PROBLEM
TANIMI



2. VERİ MÜHENDİSLİĞİ
HATTI



3. HIPERPARAMETRE
OPTİMİZASYONU



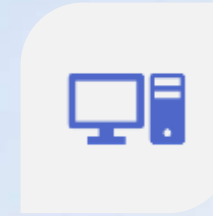
4. ALGORİTMA
KARŞILAŞTIRMASI



5. FINAL MODELLEME
VE KARAR
MEKANİZMASI



6. AKSIYON PLANI



7. ARAYÜZ VE
SİMÜLASYON

Giriş ve Problem Tanımı

MEVCUT DARBOĞAZ	ÇÖZÜM MİMARİSİ
1. Veri Ölçeği Sorunu (Scalability) Milyonlarca satır veri oluşuyor, Excel veya manuel yöntemlerle yönetmek teknik olarak imkansız.	1. Otonom Karar Mekanizması İnsan müdahalesi olmadan ham veriyi işleyip karar üreten uçtan uca bir kod mimarisi kurduk.
2. Statik Kural Hatası Sabit limitler (örn: 1000 TL) enflasyon karşısında güncelliğini yitirir; modelin hata payını artırır.	2. Dinamik Adaptasyon Sabit limitler yerine, verinin yoğunluğuna göre sınırları her gün yeniden çizen bir algoritma (K-Means++) entegre ettik.
3. Tek Tip Yaklaşım Sadık müşteriye de, gelmeyene de aynı indirim yapmak bütçe israfıdır.	3. Aksiyon Sistemi Sadece rapor vermez; CRM entegrasyonu için her müşteriye özel Benzersiz (Unique) Kupon Kodu üretir.

Otonom Veri İşleme Hattı

VERİ HAZIRLAMA

OPTİMİZASYON & KARAR

FINAL MODELLEME

AKILLI İSİMLENDİRME

SERVİS & ARAYÜZ

Veri Kaynakları

Online Retail II

- **İçerik:** İngiltere merkezli e-ticaret işlem verisi.
- **Veri Büyüklüğü:** 541.909 satır.
- **Kayıt Yapısı:** fatura bazlı her satır bir ürün hareketidir.
- **Özellik:** Ham veridir; iadeler (C) ve eksik müşteri ID'leri içerir.

<u>InvoiceNo</u>	<u>Quantity</u>	<u>InvoiceDate</u>	<u>UnitPrice</u>	<u>CustomerID</u>
536365	6	12/1/2010 8:26	2.55	17850
536365	6	12/1/2010 8:26	3.39	17850
536365	8	12/1/2010 8:26	2.75	17850
536365	6	12/1/2010 8:26	3.39	17850
536365	6	12/1/2010 8:26	3.39	17850
536365	2	12/1/2010 8:26	7.65	17850
536365	6	12/1/2010 8:26	4.25	17850

Sample Superstore

- **İçerik:** ABD merkezli perakende mağaza verisi.
- **Veri Büyüklüğü:** 9.994 satır.
- **Kayıt Yapısı:** Sipariş (Order) bazlı.
- **Özellik:** Finansal detaylar (Sales, Profit, Discount) içerir.

<u>Order ID</u>	<u>Order Date</u>	<u>Customer ID</u>	<u>Sales</u>
CA-2016-152156	11/8/2016	CG-12520	261.96
CA-2016-152156	11/8/2016	CG-12520	731.94
CA-2016-138688	6/12/2016	<u>DV-13045</u>	14.62
US-2015-108966	10/11/2015	SO-20335	957.5775
US-2015-108966	10/11/2015	SO-20335	22.368
CA-2014-115812	6/9/2014	<u>BH-11710</u>	48.86
CA-2014-115812	6/9/2014	<u>BH-11710</u>	7.28

Veri Ön İşleme ve Temizleme Stratejisi

1. Veri Standardizasyonu

- Farklı kaynaklardan (Excel/CSV) gelen verilerin tarih ve sayı formatları tek bir yapıya dönüştürüldü.
- Karakter seti (Encoding) uyumsuzlukları giderildi.

2. Gürültü Temizliği (Noise Removal)

- Analizi saptıracak olan İade İşlemleri veri setinden çıkarıldı.
- Müşteri kimliği bulunmayan Anonim İşlemler (Hayalet Kayıtlar) elendi.

3. Aykırı Değer Baskılama (Outlier Handling)

- K-Means algoritmasının hassasiyeti gözetilerek uç değerler tıraşlandı.
- İstatistiksel dağılımın %99'luk güven aralığı baz alındı.

Müşterinin Vektörel İfadesi: RFM

- Müşterileri 3 boyutlu bir uzayda temsil etmek için aşağıdaki metrikler hesaplanmıştır:

- Recency (Yenilik):**

Müşterinin son alışverişinden bugüne geçen gün sayısı.

Formül: $T_{\{analiz\}} - T_{\{son_islem\}}$

- Frequency (Sıklık):**

Müşterinin yaptığı toplam eşsiz işlem sayısı.

- Monetary (Parasal Değer):**

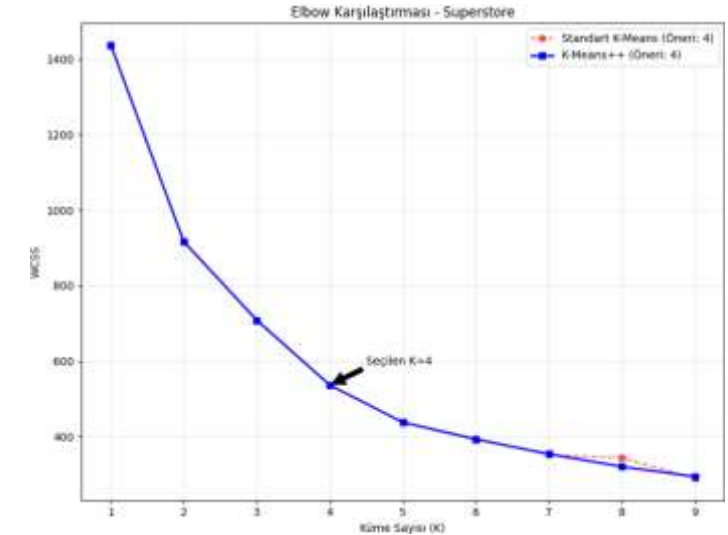
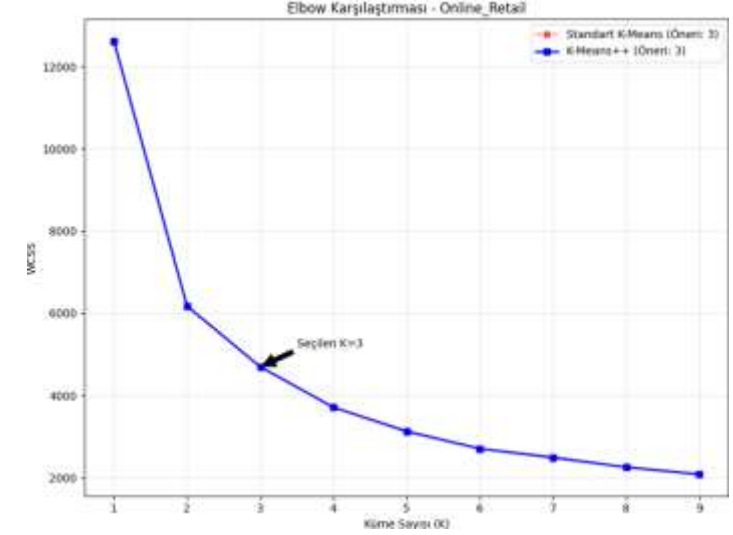
Müşterinin şirkete bıraktığı toplam ciro.

Formül: $\sum(Miktar \times BirimFiyat)$

CustomerID	Recency	Frequency	Monetary
12347	4	7	4310
12348	77	4	1797.24
12349	20	1	1757.55
12350	312	1	334.4
12352	38	8	2506.04
12353	206	1	89
12354	234	1	1079.4
12355	216	1	459.4
12356	24	3	2811.43
12357	35	1	6207.67
12358	3	2	1168.06
12359	59	4	6372.58
12360	54	3	2662.06
12361	289	1	189.9
12362	5	10	5226.23
12363	111	2	552

Otonom Parametre Seçimi: Elbow Metodu

- **Temel Amaç:** Müşterileri en doğru şekilde kaç gruba ayıracağımıza (K değeri) karar vermek.
- **Yöntem:** Kümelerin kendi içindeki tutarlılığını gösteren **Hata Kareler Toplamı (WCSS)** değerinin düşüş hızı analiz edilmiştir.
- **Yaklaşım:** Göz kararı seçim yerine, grafikteki en keskin kırılma noktası (Dirsek/Elbow) matematiksel referans noktası olarak kabul edilmiştir.
- **Analiz Sonuçları:**
 - **Online Retail Verisi:** K=3 (3 Segmentli Yapı)
 - **Superstore Verisi:** K=4 (4 Segmentli Yapı)



Model Doğrulama: Silhouette Analizi

- **Temel Amaç:**

- Elbow metodu ile bulunan aday sayılarının kalitesini doğrulamak.

- Yöntem, kümelerin kendi içindeki yoğunluğunu (Cohesion) ve birbirlerine olan uzaklığını (Separation) aynı anda ölçer.

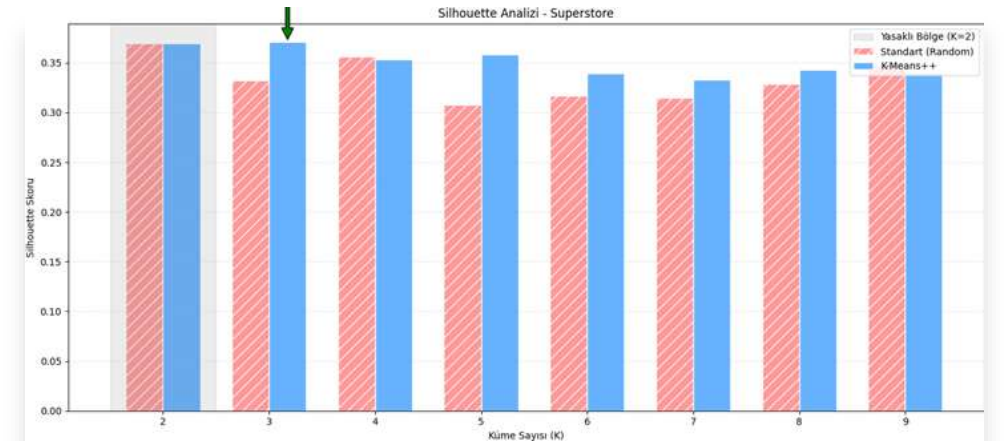
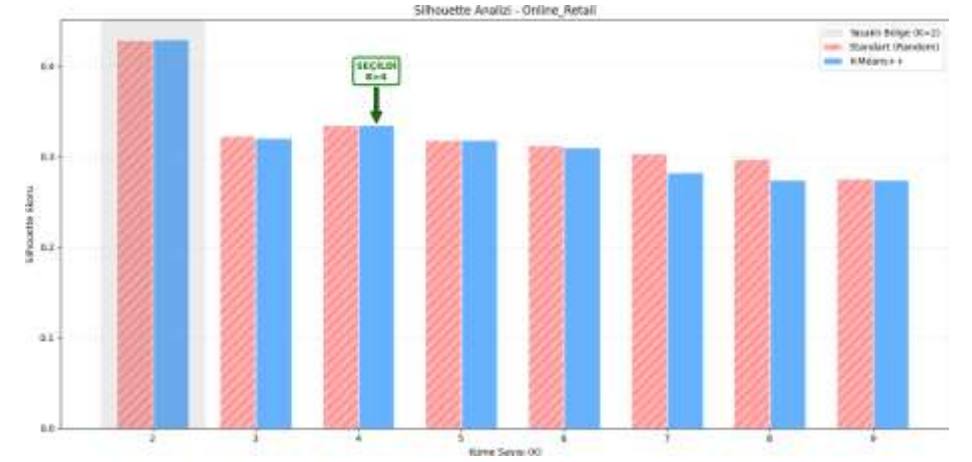
- *Hedef: 'Well-Separated' (İyi Ayrışmış) yapıya ulaşmak.*

- **Analiz Sonuçları ve Karar:**

- Elbow ve Silhouette sonuçları çapraz karşılaştırıldı ve **Silhouette skoru daha yüksek olan** senaryolar tercih edildi:

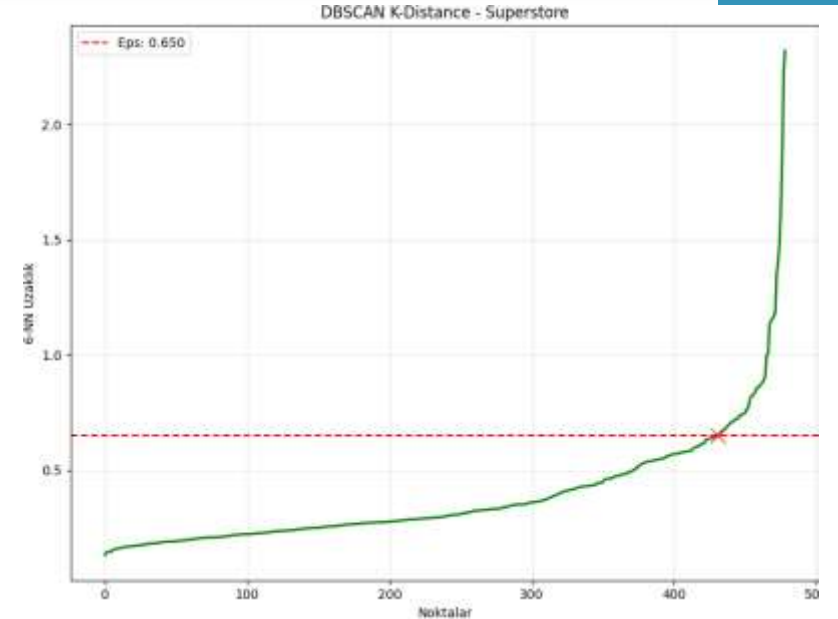
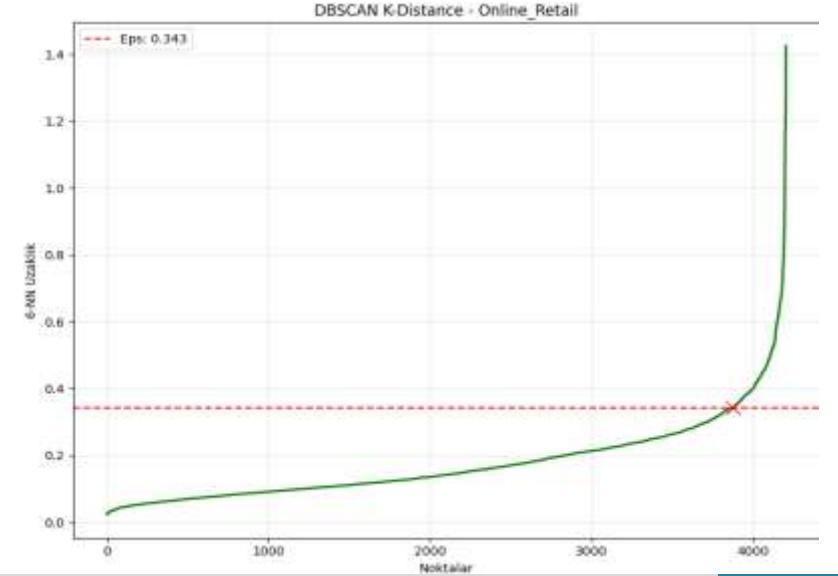
- **Online Retail:** Elbow K=3 önerdi → Silhouette K=4'ü doğruladı → **Karar: K=4**

- **Superstore:** Elbow K=4 önerdi → Silhouette K=3'ü doğruladı → **Karar: K=3**



Yoğunluk Tabanlı Yaklaşım: DBSCAN ve Parametre Optimizasyonu

- **Temel Amaç:** Veri setindeki yoğunluk farklarını analiz ederek, şekli düzensiz kümeleri ve Gürültü (Noise) noktalarını tespit etmek.
- **Kullanılan Yöntem:** Prototip tabanlı (Merkezli) yöntemlere alternatif olarak, Yoğunluk Tabanlı (Density-Based) DBSCAN algoritması denenmiştir.
- **Parametre Seçimi (K-Distance):**
 - Algoritmanın en kritik parametresi olan Epsilon (Komşuluk Yarıçapı) rastgele seçilmemiştir.
 - Bu değeri matematiksel olarak bulmak için **K-Distance (En Yakın Komşu)** yöntemi uygulanmıştır.
 - **Optimum Nokta:** Grafikteki eğimin aniden yükseldiği "Diz (Knee)" noktası, ideal Epsilon sınırı olarak belirlenmiştir.



Algoritma Performans Karşılaştırması

Veri_Seti	Algoritma	Parametre	Sure_Sn	Metrik_WCSS	Durum_Aciklama	Karar_Mantis
Online_Retail	K-Means	K=4	0.007	3708.59	Referans Model	Silhouette Önceliği
Online_Retail	K-Means++	K=4	0.1071	3708.13	KAZANAN (Stabil)	Silhouette Önceliği
Online_Retail	DBSCAN	Eps=0.34	0.7372	N/A	Küme: 4, Gürültü: %3.4	Yoğunluk Tabanlı Kontrol
Superstore	K-Means	K=3	0.002	708.04	Referans Model	Silhouette Önceliği
Superstore	K-Means++	K=3	0.006	707.51	KAZANAN (Stabil)	Silhouette Önceliği
Superstore	DBSCAN	Eps=0.65	0.0132	N/A	Küme: 3, Gürültü: %3.3	Yoğunluk Tabanlı Kontrol

Teknik Değerlendirme ve Nihai Karar:

- **DBSCAN Neden Elendi? (Uyumsuzluk)**
 - Veri setindeki **Seyreklik (Sparseness)** nedeniyle algoritma yoğunluk bölgelerini birleştirememiş ve verinin **%3.3 - %3.4'ünü Gürültü (Noise)** sayarak veri kaybına yol açmıştır.
- **Base K-Means Neden Seçilmedi? (Kararsızlık)**
 - Skorları (WCSS) iyi olsa da, **Referans Model** olarak kullandığımız standart algoritma; her çalıştırıldığında farklı başlangıç merkezleri seçtiği için sonuçları değişkendir.
- **K-Means++ Neden Seçildi? (Kazanan)**
 - **Stabilite:** Başlangıç merkezlerini matematiksel olarak en uzak noktalardan seçerek (Optimization), her çalıştırmada **tutarlı ve kararlı** sonuçlar üretmiştir.
 - **Stabilite:** Rastgele başlangıç tuzağına düşmeden, her çalıştırmada **tutarlı ve kararlı** sonuçlar üretmiştir.

Nihai Model Uygulaması

1. Veriye Dayalı Zorunluluk

- **Kararın Uygulanması ve Tam Kapsama:**
- Algoritma karşılaştırması sonucu seçilen **K-Means++** modeli, **K=4** küme sayısı ile tüm veri setine uygulanmıştır. Bu model, veri kaybı riski olmadan (*DBSCAN'ın aksine*), tüm müşteriyi kapsamış ve her bir müşteriyi dört (4) profilden birine atamıştır.

2. Objektif Ham Profil (Analiz)

- **Segment Etiketlemesinden Önceki Ham Veri:**
- Yukarıdaki tabloda görülen dört profil, herhangi bir **pazarlama etiketlemesi yapılmamış**, sadece RFM verisinin doğal ayrışması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu, sistemimizin ürettiği **en saf matematiksel çıktıdır**.

CustomerID	Recency	Frequency	Monetary	Cluster_No
12347	4	7	4310	2
12348	77	4	1797.24	3
12349	20	1	1757.55	4
12350	312	1	334.4	1
12352	38	8	2506.04	2
12353	206	1	89	1
12354	234	1	1079.4	1
12355	216	1	459.4	1

Müşteri Bazlı Etiketleme

- Her müşteri, statik kurallarla değil; Hibrit Skorlama (R+F+M) yöntemiyle puanlanarak dinamik olarak en uygun segmente atanmıştır.
- Bu liste, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ekipleri için ham madde niteliğindedir.

CustomerID	Recency	Frequency	Monetary	Cluster_No	Segment
12347	4	7	4310	2	Champions (Şampiyonlar)
12348	77	4	1797.24	3	Loyal Customers (Sadıklar)
12349	20	1	1757.55	4	New/Potential (Geliştirilmeli)
12350	312	1	334.4	1	Hibernating (Riskli/Uykuda)
12352	38	8	2506.04	2	Champions (Şampiyonlar)
12353	206	1	89	1	Hibernating (Riskli/Uykuda)
12354	234	1	1079.4	1	Hibernating (Riskli/Uykuda)
12355	216	1	459.4	1	Hibernating (Riskli/Uykuda)

Elde Edilen Müşteri Segmentleri

- **Tablo Yorumu:**

- **Champions:** Ortalama Ciro en yüksek, Recency en düşük grup.
- **Loyal Customers:** Sıklığı yüksek, düzenli gelenler.
- **Hibernating:** Recency değeri çok yüksek (uzun süredir gelmeyen), kayıp riski olanlar.
- **New Promising:** Yeni gelen potansiyel müşteriler.

Cluster_No	Recency_Avg	Frequency_Avg	Monetary_Avg	Count	Total_Score	Segment_Adi
2	17.750275028	8.973597359736	3429.845071507	909	2.999999999987	Champions (Şampiyonlar)
3	88.352303523	3.411020776874	1391.945323397	1107	1.23131068178	Loyal Customers (Sadıklar)
4	24.484269663	1.883146067416	466.0951573034	890	1.09650477523	New/Potential (Geliştirilmeli)
1	195.61461538	1.246153846154	303.74887	1300	5.6221694E-12	Hibernating (Riskli/Uykuda)

Farklı Sektör Uyumluluğu: Superstore Verisi

- Sistemimizin esnekliğini kanıtlamak için ABD merkezli Superstore verisi test edilmiştir.
- **Dinamik Adaptasyon:** Sistem, Online Retail verisinde 4 segment bulurken, Superstore verisinin yapısını analiz ederek otomatik olarak **3 Segment (K=3)** oluşturmuştur.
- Bu durum, algoritmanın veriyi ezberlemediğini, veriye göre şekil aldığını kanıtlar.

Customer ID	Recency	Frequency	Monetary	Cluster_No	Segment
AA-10375	115	1	56.86	2	Hibernating (Riskli/Uykuda)
AB-10060	658	1	334.2	1	Loyal/Potential (Sadıklar)
AB-10105	462	1	393.165	1	Loyal/Potential (Sadıklar)
AB-10165	1141	1	37.296	2	Hibernating (Riskli/Uykuda)
AB-10255	553	1	13.616	2	Hibernating (Riskli/Uykuda)
AB-10600	51	1	1475.054	1	Loyal/Potential (Sadıklar)
AC-10420	233	1	162.16	1	Loyal/Potential (Sadıklar)
AC-10450	930	2	754.008	3	Champions (Şampiyonlar)
AC-10660	1173	1	191.34	1	Loyal/Potential (Sadıklar)

Veriden Aksiyona: Pazarlama Stratejileri

- **Champions:** İndirim odaklı değil, **Prestij odaklı yaklaşım** (VIP İletişim, Erken Erişim).
- **Loyal Customers:** Sadakat ödülleri ve **Çapraz Satış** stratejileri.
- **Potential (Geliştirilmeli):** **Tesvik odaklı** yaklaşımla (Hoş geldin hediyesi) sadık müşteri grubuna yönlendirme.
- **Hibernating (Riskli):** Geri kazanım odaklı **Yüksek İndirim (%30)** ile geri dönüşü tetikleme.

Hedef Kitle(Segment)	Kişi Sayısı	Uygulanan Strateji/ Aksiyon	İndirim
Champions	910	Prestij Odaklı: Özel Asistan & Erken Erişim	%10
Loyal Customers	1107	Sadakat Odaklı: Çapraz Satış(Cross-Sell)	%15
Potential	889	Tesvik Odaklı: Hoş geldin Hediyesi	%20
Hibernating	1300	Geri Kazanım: "Seni Özledik" SMS Kurgusu	%30

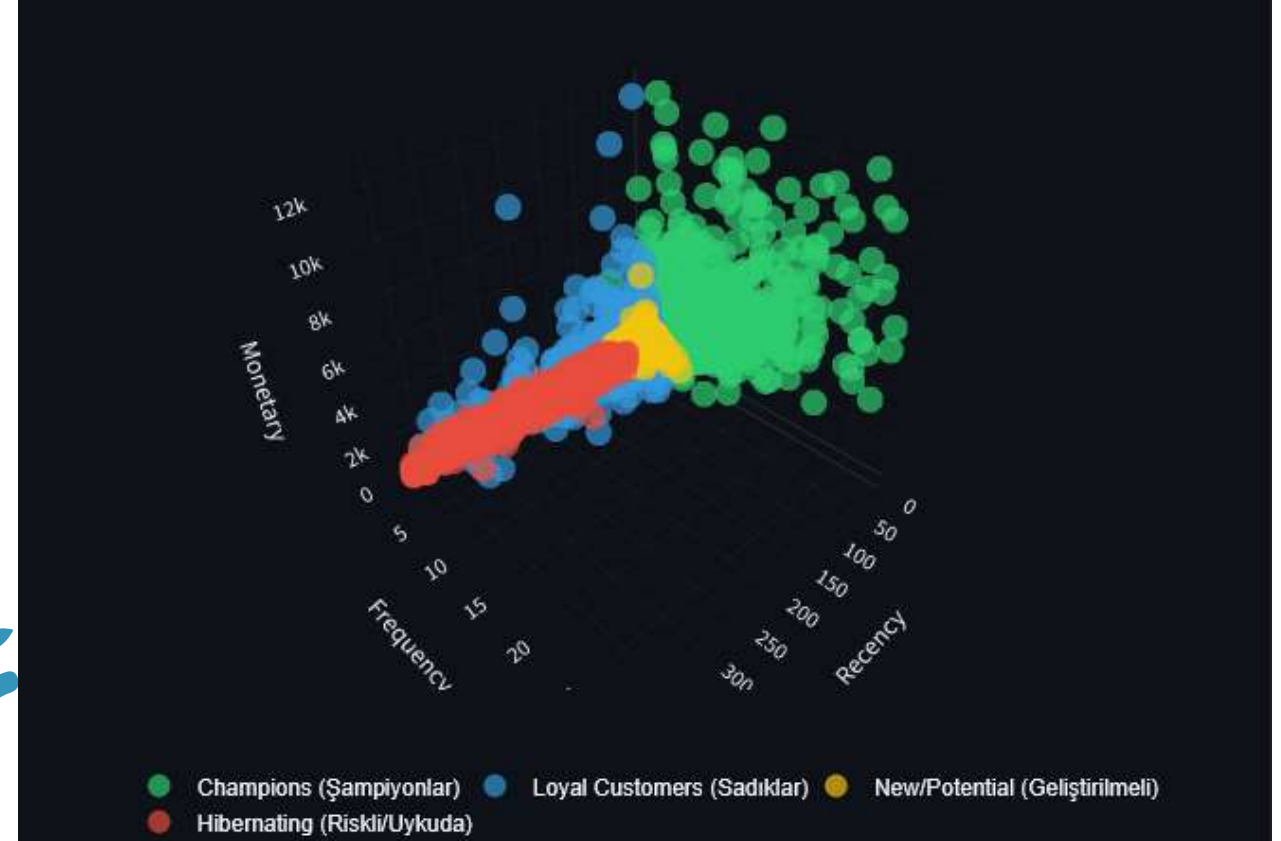
Akıllı İsimlendirme

- Sistemimiz, tanımlanan stratejiye uygun olarak her müşteriye kişiselleştirilmiş **SMS metni** ve **indirim kuponu** üretir.
- Bu süreç tamamen otomatiktir ve pazarlama departmanının iş yükünü %90 azaltır.

CustomerID	Indirim_Orani	Kupon_Kodu	Pazarlama_Mesaji
12347	0.1	VIP10-10E6	🌟 <u>İşıltınız Yeter! Sadakatiniz için teşekkür niteliğinde %10 sembolik indirim.</u>
12348	0.15	SADIK15-556C	❤️ <u>Gönül Bağımız Var: Bizi tercih ettiğiniz her an için %15 teşekkürler.</u>
12349	0.2	HOSGELDIN20-BCC4	🔑 <u>Kilidi Aç! Potansiyelinizin farkındayız, %20 indirimle sizi kazanmak istiyoruz.</u>
12350	0.3	DON30-B4C8	⌚ <u>Zaman Tükleniyor! Hesabınıza tanımlı %30 indirimini kullanmak için son şans.</u>
12352	0.1	VIP10-A8D6	🌟 <u>Şampiyonlar Ligi! En değerli müşterimiz olarak kargo bedava ve %10 indirim.</u>
12353	0.3	DON30-2273	👻 <u>Hayalet Müşteri Olmayın! %30 indirimle varlığınızı tekrar hissettirin.</u>
12354	0.3	DON30-A856	🚀 <u>Hala Geç Değil! Favori ürünleriniz %30 indirimle sizi bekliyor.</u>
12355	0.3	DON30-3A0D	😞 <u>Sizi Özledik! Uzun zamandır görüşemiyoruz, arayı bu %30 indirimle düzeltelim.</u>

Servis & Arayüz

- Teknik olmayan kullanıcıların (Mağaza Müdürü, Pazarlama Uzmanı) sistemi kullanabilmesi için Python **Streamlit** ile interaktif bir arayüz tasarlanmıştır.
- **Özellikler:**
 - 3 Boyutlu Segment Dağılım Grafiği.
 - Anlık Filtreleme.
 - Excel Rapor İndirme Butonları.





Proje Yönetimi

Aktif Veri Seti:

Online_Retail

Online_Retail

360° Müşteri Analizi: Online_Retail

1. Analiz Kanıtları 2. Segment Profilleri 3. Aksiyon Merkezi

Aksiyon Simülasyonu

Hedef Kitle Seçimi:

Champions (Şampiyonlar)

Kampanya İçeriği

Durum Paneli

Zirvedekiler İçin: Fiyatlar değil, ayrıcalıklar konuşur. VIP18 kodunuz hazır.

Hedef Kite

909

Kod: VIP18-F84D | Oran: %10

Kampanyayı Tetikle

Hedef Müşteri Listesi

Recency	Frequency	Monetary	Kupon_Kodu
0	4	7	4318 VIP10-18E6
4	38	8	2506.04 VIP10-A6D6
14	5	10	5226.23 VIP10-T141
16	9	4	1313.1 VIP10-EF17
28	23	4	2724.81 VIP10-0109
29	6	5	1845.31 VIP10-30B8
31	17	6	2780.66 VIP10-49E7
38	23	12	3018.63 VIP10-0999
48	34	5	2888.55 VIP10-SFA3
54	5	9	3649.1 VIP10-E608



Proje Yönetimi

Aktif Veri Seti:

Superstore

Superstore

360° Müşteri Analizi: Superstore

1. Analiz Kanıtları 2. Segment Profilleri 3. Aksiyon Merkezi

Aksiyon Simülasyonu

Hedef Kitle Seçimi:

Hibernating (Riskli/Uykuda)

Kampanya İçeriği

Durum Paneli

Kapınız Hep Açık: Sizi tekrar görmek için %38 gibi reddedilemez bir teklifimiz var

Hedef Kite

130

Kod: DOK38-E824 | Oran: %30

Kampanyayı Tetikle

Hedef Müşteri Listesi

Recency	Frequency	Monetary	Kupon_Kodu
0	115	1	56.86 DOK30-FAC0
3	1141	1	37.296 DOK30-T5A2
4	553	1	13.616 DOK30-0E87
12	1201	1	5.892 DOK30-1930
14	1383	1	49.408 DOK30-B5FA
17	20	1	63.686 DOK30-1492
26	1318	1	79.638 DOK30-5837
30	29	1	34.65 DOK30-341A
34	213	1	17.48 DOK30-4B6C
38	661	1	39.992 DOK30-FF32

Sonuç ve Proje Kazanımları

- Tam Kapsama:**

- DBSCAN algoritmasının yarattığı veri kaybı (%3.4) riskini görerek **K-Means++** ile tüm müşterileri kapsayan kararlı bir model kuruldu.

- Otonom Karar Mekanizması:**

- Manuel analiz ve statik kurallar yerine; veriyi temizleyen, modelleyen ve etiketleyen **otomatik bir boru hattı (pipeline)** oluşturuldu.

- Ölçeklenebilir Mimari:**

- Sistemin sadece tek bir veriye (Retail) bağımlı olmadığı, **Superstore** verisiyle yapılan validasyon testiyle kanıtlandı.

- Aksiyon Odaklı Çıktı:**

- Proje sadece bir analiz raporu değil; doğrudan ciroya dönüşecek **kişiselleştirilmiş kupon kodları** üreten ticari bir üründür.

TEŞEKKÜRLER

 22290875 – Ali Bahadır UYUMAZ

 23291733 – Yücel Berk ÜNALDI